

復旦大學

FinGraph：股票量化情报

多源市场信息融合与投资研究

《知识图谱》课程期中汇报

2026 年 11 月

选题与研究目标

选题为“股票量化情报”，当前数据覆盖大模型行业相关股票。

研究背景

模型发布、硬件适配和云接入公告分别描述技术事实。

研究关联股票时，还需连接产品归属、公司主体及上市资料，并判断这些信息何时公开。

研究任务

用知识图谱统一表示实体、关系及其依据 [1]。

给定产业事件与研究日期，查询：

- 关联证券及产业角色；
- 事件到证券的关系路径；
- 支持路径的原文与公开日期。

当前研究范围

初始图谱包含四个模型主题、10 个产业事件。

模型主题	事件数	主要时间	研究内容
DeepSeek-R1	5	2025.01–02	云平台接入与芯片适配
Qwen3	2	2025.04	模型发布与 GPU 适配
GLM-5	1	2026.02	模型发布
MiniMax-M2.5	2	2026.02	模型发布与 GPU 适配

证券范围：8 只

A 股：海光信息、摩尔线程。
港股：智谱、MiniMax、阿里巴巴、腾讯控股、百度集团、中国电信。

资料来源与图谱规模

技术资料与上市文件通过产品、公司和证券连接，行情按证券代码和日期关联。

产业与公司资料：41 项

官方、公司与交易所资料 33 项。
媒体报道 8 项。

包括模型发布、产品文档、适配公告与上市文件 [2, 3, 4]。

经人工整理与核对，初始图谱包含：
59 个实体、85 条关系。

市场数据：10 条序列

8 只股票及恒生指数、科创 50，共 2448 行。

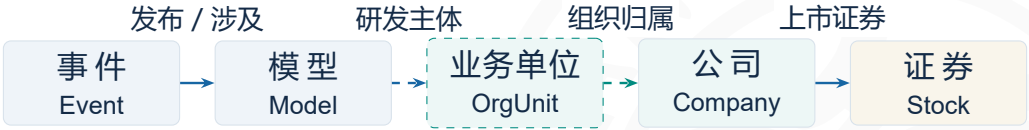
覆盖 2024-12-02 至 2026-03-31；新上市股票从上市后开始。

日线来自腾讯财经，用于关联证券的同期行情对照。

实体与关系模型

研发主体可以是业务单位。拟增加组织归属关系，将其连接到上市公司。

拟议路径：研发主体为业务单位时



拟增加 PART_OF

业务单位 → 公司，记录归属依据与公开日期。

保留现有路径

模型仍可直接关联公司；产品继续表示硬件适配与云接入，行业用于分类。

图谱构建流程

新增资料经过关系抽取、实体匹配与证据检查，再与已有图谱合并。

LLM 抽取

在预定义的实体与关系类型内抽取三元组，同时提取对应原句。

→

实体对齐与检查

按名称、别名或代码匹配已有实体，核对关系类型、原句与日期。

→

合并与更新

同一事实合并来源；更新后按关系类型查询证券路径，并检查来源时间。

抽取使用 DeepSeek V4.1 Flash，图谱以 NetworkX 属性图实现。

Qwen3 抽取错例与改进方案

Qwen3 的关系类型正确，但研发主体与参考标注处于不同组织层级。

期中初试（6 段）

核对项	结果
正例目标关系	5 条
精确三元组匹配	4 条
共同提及负例	1 段
负例生成的关系	0 条

观察到的差异

抽取主体：Alibaba Cloud[9]
参考标注：阿里巴巴集团。

补充组织关系后的预期路径

Qwen3 → Alibaba Cloud → 阿里巴巴集团 → 09988.HK

保留研发主体，依据集团年报补充组织归属 [8]。

验证计划

复跑同一文本，分别核对研发主体和证券路径。
移除归属证据后，检查该条路径是否中断。

GLM-5 案例：从适配公告到证券

摩尔线程公告指出，MTT S5000 完成了对 GLM-5 的适配 [5]。公告中的技术关系需与上市资料连接，才能得到对应证券。

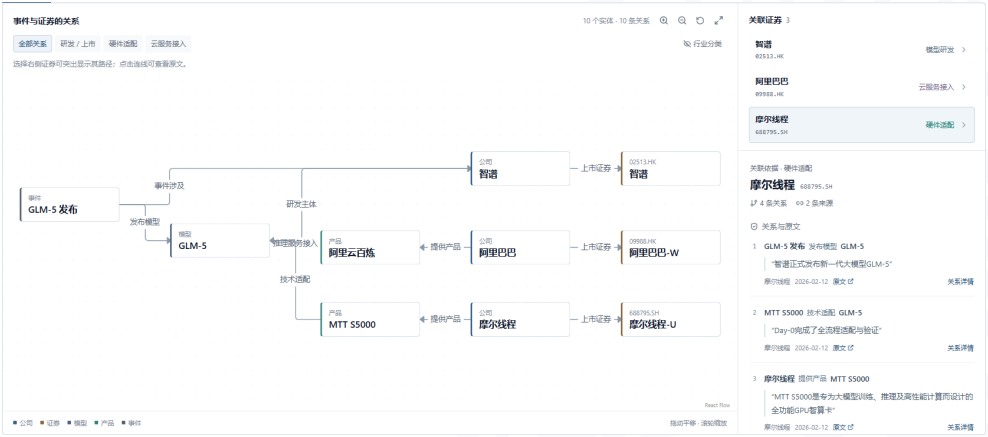
资料	支持的关系
摩尔线程适配公告 [5]	MTT S5000 $\xrightarrow{\text{适配}}$ GLM-5
同一公告的产品介绍	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{提供}}$ MTT S5000
上交所上市公告 [6]	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{上市}}$ 688795.SH

融合后的查询路径

GLM-5 $\leftarrow$ MTT S5000 $\leftarrow$ 摩尔线程 $\rightarrow$ 688795.SH
以统一实体连接不同来源，保留每条关系的原文与公开日期。

原型演示：查询关系与更新资料

以 GLM-5 为例，查看证券路径与原文，再补入适配资料。



应用结果：新增资料与历史日期

GLM-5 展示新增资料的影响；DeepSeek-R1 展示公开日期的影响。

GLM-5：补入适配事实

从初始图谱留出 MTT S5000 的适配事实，用于检查更新结果。

状态	关联证券
补入前：2 只	智谱、阿里巴巴
补入后：3 只	新增摩尔线程

增加 1 个事件、3 条关系；重复输入不增加实体和关系。

DeepSeek-R1：按公开日期查询

查询截止日	证券数
2025-01-20	0
2025-02-03	2
2025-02-05	4

后续接入与适配资料逐步形成完整路径；每条路径均按来源公开日期筛选。

后续计划：按优先级推进

优先级与方向	主要工作	验证方式
P1 组织与时间	保留原文主体，补充集团归属及证据日期	复跑 Qwen3 案例，逐跳核对原文
P2 独立评估	人工标注约 60 段文本，加入共同提及反例	对照人工标注，分类型统计 P/R/F1
P3 连续更新	分批与重复导入，区分公开日与关系有效期	同一截止日对照全量构建，检查重复事实

后续计划：进一步优化方向

完成基础验证后，逐步完善证据展示与图谱查询。

优化方向	具体做法	预期作用
证据展示	集中展示各步原文、来源和日期	便于核查股票关联
实体名称统一	整理同一主体的简称、英文名与证券代码	减少重复实体
冲突信息处理	保留不同来源，标记矛盾供人工复核	避免直接覆盖旧事实
多层关系查询	补充有证据的子公司或供应商路径	分析间接关联
扩大数据覆盖	逐步增加模型、公司与行业资料	检验不同场景的适用性

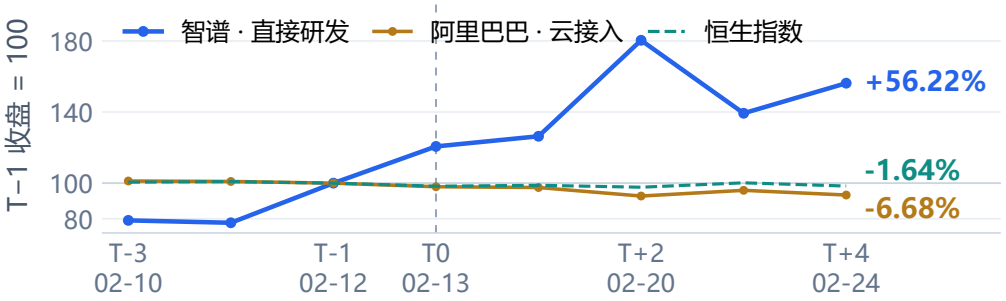
关系类型与语义定义

拟新增 OrgUnit 与 PART_OF，研发主体保留原文对应层级。

关系类型	起点 → 终点	含义
DEVELOPED_BY	Model → Company / OrgUnit	模型的研发主体
PART_OF（拟增）	OrgUnit → Company	经证据核验的组织归属
LISTED_AS	Company → Stock	公司对应的上市证券
PRODUCES	Company → Product	公司提供的硬件或平台产品
SUPPORTS_MODEL	Product → Model	硬件技术适配
HOSTS_MODEL	Product → Model	云推理服务接入
RELEASED_MODEL	Event → Model	模型发布事件
CONCERNS	Event → 相关实体	事件涉及的对象
BELONGS_TO	实体 → Industry	仅作行业分类

关联证券的行情对照示例

以 GLM-5 发布为例，对照当前关联证券与恒生指数的同期行情 [7]。此处为案例展示，尚未进行多事件统计检验。



行情计算方法

采用腾讯财经前复权日线，对照同日期的指数描述市场表现。

交易窗口

披露时间只有日期时，采用之后首个交易日作为 T_0。基期为 T_{-1} 收盘。

1、3、5 日窗口分别截至 T_0、T_{+2}、T_{+4}；按各市场实际交易日顺延。

GLM-5：T_0 为 2026-02-13，5 日窗口截至 2026-02-24。

累计收益与基准

$$R_k = \frac{P_{T_{k-1}}}{P_{T_{-1}}} - 1$$

基准使用同一组日期；相对基准值为累计收益的简单百分点差。

港股以恒生指数、A 股以科创 50为基准；未上市或行情不足时不计算收益。

参考文献

[1] A. Hogan et al. Knowledge Graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4), Article 71, 2021.

[2] DeepSeek. DeepSeek-R1 Release. 2025-01-20.

[3] Alibaba Cloud. Alibaba Introduces Qwen3, Setting New Benchmark in Open-Source AI with Hybrid Reasoning. 2025-04-29.

[4] Z.ai. GLM-5: From Vibe Coding to Agentic Engineering. 2026-02-12.

案例与行情资料

[5] 摩尔线程. Day-0 支持：摩尔线程 MTT S5000 率先完成对 GLM-5 的适配. 2026-02-12.

[6] 上海证券交易所. 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告. 2025-12-04.

[7] 腾讯财经. 证券与指数历史行情. 股票使用前复权日线，指数使用提供方序列；数据获取于 2026-11-07.

[8] Alibaba Group. Fiscal Year 2024 Annual Report. 2024: 14–15.

[9] Qwen Team. Qwen3. GitHub 项目说明，访问于 2026-11-09.